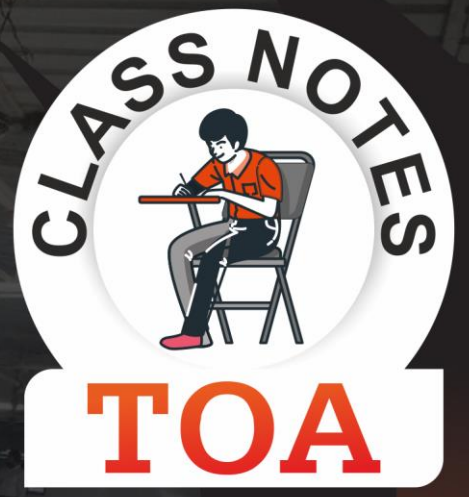




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारत का भूगोल

पृथ्वी की आंतरिक संरचना



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



पृथ्वी की आन्तरिक संरचना

पृथ्वी की आन्तरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की **त्रिज्या लगभग 6,378 किमी.** है, और अब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किमी. की गहराई तक की गई है।

पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई विशेष महत्व नहीं रखती है। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता तब तक भूवैज्ञानिक अध्ययन हेतु विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

आन्तरिक संरचना संबंधी स्रोत/प्रमाण

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आन्तरिक संरचना की जानकारी के लिए निम्न स्रोतों/साधनों को आधार बनाया है-

प्राकृतिक स्रोत

- ज्वालामुखी आधारित स्रोत
- उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य
- भूकंपीय तरंगों



The Officer's Academy
A Renowned Institute for UPSC & BPSC

OFFLINE ONLINE

UPSC, BPSC & Other Competitive Exams

PT | MAINS | OPTIONAL | INTERVIEW

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक + ग्रेजुएट)

Separate Batch for Hindi & English

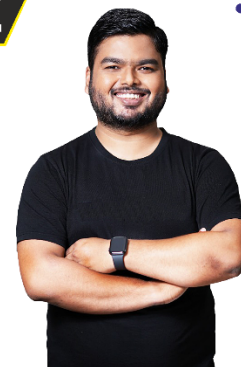
Every Month

New Batch

📞 62041 84260



Patna Centre : 2m/23 Opp. of Krishna Apartment, Boring Road, Patna -01



Shashi Sharan Sir





अप्राकृतिक स्रोत

घनत्व आधारित स्रोत

घनत्व पर आधारित अध्ययन करते समय पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व, ऊपरी परतों से अधिक होता है।

- पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी. के बीच माना जाता है जबकि केन्द्र का घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेमी. अनुमान लगाया गया है। सम्पूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 माना जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिये गए हैं-

प्रथम मत के अनुसार, “पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संघटन समान होता है, लेकिन दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है।” इस मत की आलोचना करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक ‘प्रत्यास्थता सीमा’ होती है, जिसके कारण दाब को बढ़ाकर एक सीमा तक ही घनत्व में वृद्धि की जा सकती है अर्थात् घनत्व में वृद्धि केवल दाबजनिक नहीं हो सकती।

द्वितीय मत के अनुसार, “पृथ्वी की आन्तरिक परतों की रासायनिक संरचना और संघटन एक समान नहीं होते हैं, इसलिये सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थ/तत्वों के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है।”

घनत्व में होने वाली इस वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने निम्न तर्क दिये हैं-

- पृथ्वी के केन्द्र में चुम्बकीय गुण रखने वाला लोहे जैसा पदार्थ है, जिससे कोर इस्पात की तरह सुदृढ़ है।
- पृथ्वी की तुलना अन्य उल्कापिंडों से करने पर असमान संघटन एवं संरचना प्राप्त होती है।





- इस प्रकार, घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि “पृथ्वी की सतह से अन्दर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संघटन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है।”
- इस अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्रमशः ऊपर से केन्द्र की ओर सियाल, सीमा एवं निफे परत के रूप में भी सीमांकित किया गया है।

रासायनिक संघटन के आधार पर (एडवर्ड स्वेस)

सियाल

- यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित होती है तथा इसके मुख्य संघटक सिलिका (Si) एवं एल्युमीनियम (Al) हैं।
- इसका औसत घनत्व 2.9 है तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किमी. के मध्य होती है।

सीमा

- इसके मुख्य संघटक सिलिका (Si) और मैग्नीशियम (Mg) होते हैं।
- यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है तथा भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों से बनी होती है।
- इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है तथा इसकी मोटाई, 1,000 से 2,000 किमी. तक है।

निफे

- यह परत निकेल (Ni) तथा आयरन (Fe) से मिलकर बनी होती है।
- यह सीमा के नीचे स्थित परत है। इसका औसत घनत्व लगभग 11 है।





दाब आधारित स्रोत

- पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में भी वृद्धि होती है। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण मानी जाती है। इसी कारण पृथ्वी के केन्द्र में घनत्व लगभग 11 या 12 ग्राम प्रति घन सेमी. पाया जाता है।
- वैज्ञानिकों का विचार है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ ही भारी है, जिससे केन्द्र पर दाब अधिक होता है। अधिक दाब के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तथा आंतरिक शक्तियां काम करती हैं।

ताप आधारित स्रोत

- तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियोएक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1°C तापमान बढ़ जाता है।
- यदि इसे आधार मानें तो 10 किमी. की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300°C से अधिक तथा 40 किमी. की गहराई पर इसे लगभग 1200°C होना चाहिए, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी के आन्तरिक भागों में अत्यधिक ताप भिन्नता देखने को मिलती है।
- अतः ताप एवं दाब दोनों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आन्तरिक परतें किस अवस्था में हैं।

पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत

- 'ग्रहाणु परिकल्पना' के अनुसार पृथ्वी का केन्द्र ठोस अवस्था में है, जबकि 'ज्वारीय परिकल्पना' के अनुसार पृथ्वी का केन्द्र तरल अवस्था में है। अतः उपरोक्त विचारों से इतना तो स्पष्ट है कि पृथ्वी का केन्द्र या तो ठोस होगा या तरल होगा।



प्राकृतिक स्रोत

ज्वालामुखी स्रोत

- ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा, गैस व तरल मैग्मा के आधार पर भी यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आन्तरिक परतों में कहीं-न-कहीं ऐसी परत अवश्य है, जो तरल अवस्था में है।
- लेकिन, यदि पृथ्वी का केन्द्र द्रव अवस्था में होता तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित अवश्य होता। परन्तु, वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि कोर में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा।

उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य

- उल्का पिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी-कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं।
- पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्का पिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आन्तरिक भाग अनावृत्त हो जाता है। उनके केन्द्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संघटन के आधार पर पृथ्वी की आन्तरिक संरचना का अनुमान लगाया गया है।
- इसका कारण यह है कि ये उल्काएं वैसे ही ठोस पदार्थ की बनी हुई हैं, जिनसे पृथ्वी की रचना हुई है अर्थात् दोनों का सुदूर भूतकाल में समान नक्षत्र प्रणाली से निर्मित होना माना जाता है।

Every Month New Batch

UPSC BPSC State Exams

69th BPSC

2M/23, Hazari Singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और स्टडी मटेरियल के लिए अभी डाउनलोड करें

Officer's Academy ऐप

Contact us for More Information:

6204184260



भूकम्पीय तरंगों पर आधारित स्रोत

- वहीं भूकम्पीय तरंगों के वक्राकार मार्ग के कारण यह भी प्रमाणित हो गया कि पृथ्वी की आन्तरिक परतों की रासायनिक संरचना एक समान नहीं है।
- सतह से लगभग 2900 किमी. की गहराई में 'गुटेनबर्ग असांतत्य' तक P और S तरंगों का प्रभाव होने के कारण जहां यह प्रमाणित हुआ कि 'क्रस्ट' और 'मैटल' के पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं, वहीं गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद S-तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह प्रमाणित हुआ कि 'बाह्य क्रोड' के पदार्थ तरल अवस्था में हैं।
- इन तरंगों की गति एवं दिशा के आधार पर पृथ्वी के आन्तरिक भाग की संरचना का पता चलता है।

भूकम्पीय तरंग

- भूकम्पीय तरंग P, S तथा L प्रकार की होती हैं, जिनमें P तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं, वहीं S तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। S तरंगों की इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। L तरंग, P और S तरंगों एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। L तरंगों को धरातलीय तरंग कहा जाता है। क्योंकि ये तरंग धरातल के साथ-साथ चलती हैं। पृथ्वी की आन्तरिक संरचना को जानने के लिये P और S तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है।

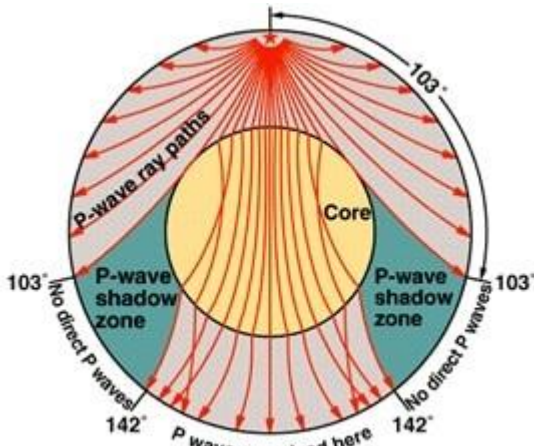
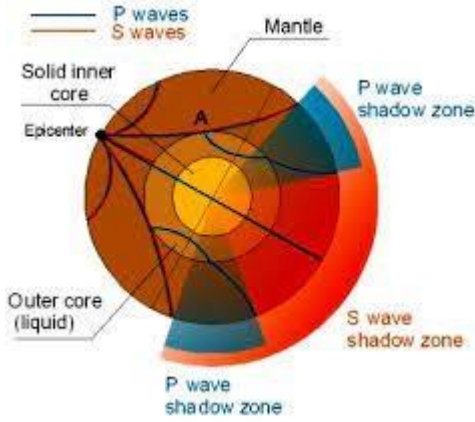
'Pg' तथा 'Sg' तरंगें

सन् 1909 में 'क्रोएशिया' की 'कुपा (कुल्पा) घाटी' में आए भूकम्प के निरीक्षण से P तथा S तरंगों से मिलती-जुलती तरंगों का पता लगाया गया, जिन्हें 'Pg' तथा 'Sg' तरंगें कहा गया। व्यवहार में 'Pg' तथा 'Sg' तरंगें, क्रमशः P तथा S तरंगों के





समान ही होती हैं लेकिन इनकी गति P तथा S तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती हैं।



P^* तथा S^* तरंगें

P^* तरंग की खोज सन 1923 में टार्न में आए भूकम्प के आधार पर 'कोनराड महोदय' ने की। इसकी गति P एवं P_g के बीच की होती है। जबकि S^* तरंग की खोज सन 1925 में हरफोर्ड में आए भूकम्प के आधार पर 'जैफ्रीज' ने की। इसकी गति S तथा S_g के बीच की होती है।

भूकम्पीय तरंग आधारित वर्गीकरण

- P , S , P_g , S_g , P^* तथा S^* कम्पीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी में तीन आन्तरिक परतों का अनुमान लगाया जाता है-

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month

GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS

TEST SERIES
PRELIMS + MAINS
ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - वेबस्टाइज़ नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

The Officer's Academy
A Renowned Institute for UPSC & BPSC

New Batch

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260

Follow Us

theofficersacademy
theofficersacademy
https://theofficersacademy.in



- क्रस्ट या भूपर्पटी
- मॅटल
- केन्द्रीय भाग (क्रोड)

भूपर्पटी

- यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है, जिसकी औसत मोटाई 33 किमी. है किन्तु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई (औसत 5 किमी.) महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है। भूकम्पीय लहरों (तरंगों) के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है-
- **ऊपरी परत**, जहाँ मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका एवं एल्युमीनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है अतः इसे 'सियाल' भी कहा जाता है। यहां पर 'P' लहरों की गति 6.1 किमी. प्रति सेकंड होती है।
- **निम्न परत** में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। इसे सीसा (सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण) भी कहा जाता है। यहाँ पर 'P' लहरों की गति 6.9 किमी. प्रति सेकंड होती है।



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App



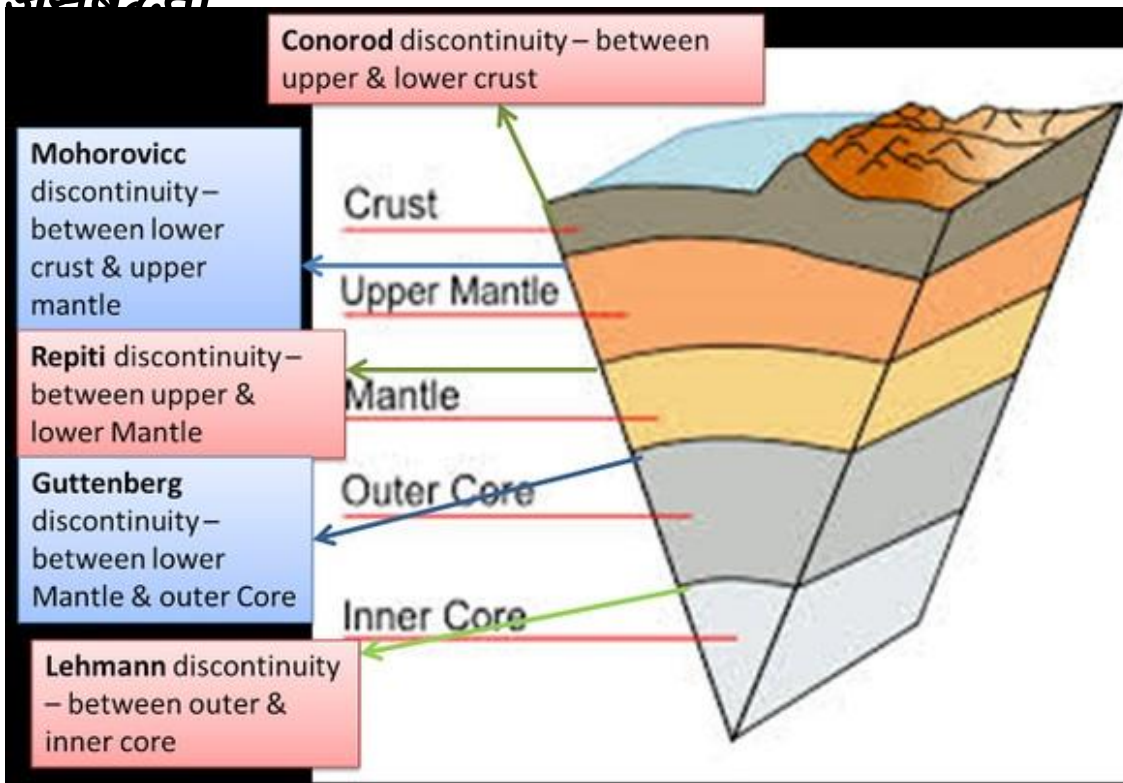
Contact us for More Information:

6204184260





असंबद्धता



- पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र, जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं।
- पृथ्वी के आन्तरिक भाग में दो मुख्य असंबद्धताएं पाई जाती हैं। पहली असंबद्धता क्रस्ट तथा मैटल को एक-दूसरे से अलग करती है। इस सीमा को 'मोहो असंबद्धता' कहते हैं।
- दूसरी असंबद्धता मैटल तथा कोर को अलग करती है। इसे 'गुटेनबर्ग असंबद्धता' कहते हैं। यह असंबद्धता पृथ्वी में 2900 किमी. की गहराई पर है।
- क्रस्ट तथा ऊपरी मैटल की ऊपरी परत 'स्थलमण्डल' के अन्तर्गत आती है, जिसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों में अलग-अलग होती है। भूकम्प भी इसी मण्डल में आते हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता 'कोनराड असंबद्धता' कहलाती है।

भूपर्पटी की रचना के सामान्य तत्व	
तत्व	भार (प्रतिशत)



आक्सीजन (O)	46.60
सिलिकान (Si)	27.72
एल्युमीनियम (Al)	8.13
लोहा (Fe)	5.00
कैल्शियम (Ca)	3.63
सोडियम (Na)	2.83
पोटेशियम (K)	2.59
मैग्नीशियम (Mg)	2.09

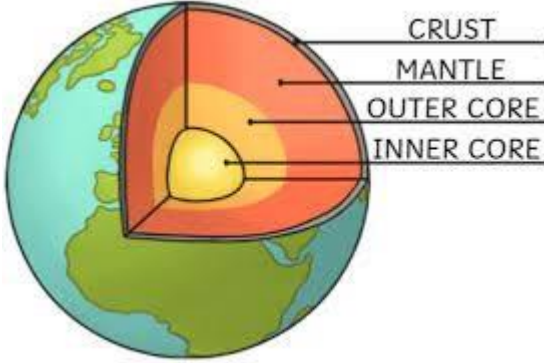
मैंटल

- इसका विस्तार मोहो असंबद्धता से 2900 किमी. की गहराई तक है। निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटल को 'मोहो असंबद्धता' अलग करती है।
- पृथ्वी की समस्त आयतन का सर्वाधिक 83 प्रतिशत एवं द्रव्यमान का लगभग 68 प्रतिशत भाग मैंटल में विद्यमान है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। निचले क्रस्ट से ऊपरी मैंटल में 'P' तरंगों की गति 6.9 से बढ़कर 7.9 किमी. तथा 7.9 किमी. से बढ़कर 8.1 किमी. प्रति सेकंड हो जाती है।
- मैंटल की सबसे ऊपरी परत अधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों से निर्मित है एवं इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसे भारी खनिजों की प्रधानता है।
- ऊपरी मैंटल के ऊपरी भाग को 'दुर्बलतामण्डल' कहा जाता है। दुर्बलतामण्डल ही ज्वालामुखी क्रिया से उद्गारित होने वाले लावा का प्रमुख स्रोत होता है।
- मैंटल की निचली परत को 'मध्यमण्डल' कहा जाता है।
- मैंटल के ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को 'रेपेटी असंबद्धता' कहते हैं।
- भूकम्पीय लहरों की गति के आधार पर मैंटल को तीन भागों में बांटा जाता है-





- मोहो असंबद्धता से 200 किमी. तक
- 200 से 700 किमी. तक
- 700 से 2900 किमी. तक



क्रोड

- निचले मैटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे 'गुटेनबर्ग असंबद्धता' कहते हैं। यह मैटल तथा कोर को अलग करती है।
- यह पृथ्वी की सबसे आन्तरिक परत है, जिसे 'केन्द्रमण्डल' कहा जाता है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा द्वारा निर्मित है, अतः इसे 'निफे' (NiFe) के नमा से भी जाना जाता है।
- कोर का विस्तार 2900 किमी. से पृथ्वी के केन्द्र (त्रिज्या 6378 किमी.) तक है। इसका तापमान लगभग 2700°C है। कोर का बाहरी भाग तरल तथा आन्तरिक भाग ठोस अवस्था में है।
- P तरंगों की गति के आधार पर कोर को दो उपभागों में बांटा जाता है-बाह्य कोर तथा आन्तरिक क्रोड।
- बाह्य कोर तथा आन्तरिक क्रोड के घनत्व में भिन्नता के कारण इसको 'लेहमन असंबद्धता' अलग करती है।
- बाह्य कोर का विस्तार 2900 किमी. से 5100 किमी. तक है, यहां पर 'S' लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं; अतः यह तरल अवस्था में विद्यमान है।



- आंतरिक कोर का विस्तार 5100 किमी. से 6378 किमी. तक है जो ठोस अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेमी. है। कोर में 'P' लहरों की गति बढ़कर लगभग 11.23 किमी. प्रति सेकंड हो जाती है।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना तो द ऑफिसर्स अकेडमी ही जाना



**The
Officer's
Academy**
A Renowned Institute for UPSC & BPSC




No.1

BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं OFFLINE में 10% की छूट

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna
6204184260



Follow Us:
[theofficersacademy](https://www.theofficersacademy.com)
[theofficersacademy](https://www.theofficersacademy.com)
<https://theofficersacademy.in>





पृथ्वी की आन्तरिक संरचना

1. शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर में स्थित हैं

- (a) अटलांटिक महासागर
- (b) आर्कटिक महासागर
- (c) हिंद महासागर
- (d) प्रशांत महासागर
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित हैं

- (a) अटलांटिक महासागर
- (b) घाना
- (c) मोरक्को
- (d) प्रशांत महासागर
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. संभव हो सकने वाले स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति है

- (a) 91° उत्तर
- (b) 45° पूर्व
- (c) 45° दक्षिण
- (d) 91° पश्चिम
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. निम्नलिखित में से कौन ग्लोब पर एक बड़ा वृत्त नहीं है?

- (a) भूमध्य रेखा
- (b) प्राइम मेरिडियन लाइन
- (c) 60° पूर्वी देशांतर
- (d) 60° उत्तरी अक्षांश
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. एक विमान 30° उत्तरी अक्षांश और 50° पूर्वी देशांतर से उड़ान भरना शुरू करता है और पृथ्वी के विपरीत छोर पर उतरता है, वह कहाँ उतरेगा?

- (a) 30° उत्तरी अक्षांश, 50° पश्चिमी देशांतर

(b) 30° दक्षिणी अक्षांश, 50° पश्चिमी देशांतर

(c) 50° उत्तरी अक्षांश, 30° पश्चिमी देशांतर

(d) 30° दक्षिणी अक्षांश, 130° पश्चिमी देशांतर

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. निम्नलिखित शहरों में से कौन-सा सबसे दूर उत्तर में स्थित है?

- (a) बीजिंग
- (b) नई दिल्ली
- (c) न्यूयॉर्क
- (d) रोम
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. निम्नलिखित आकृति में दिए गए भौगोलिक विवरण पर विचार करें।

		15° NL
	● A	50° NL
5° EL		6° EL

ऊपर दिए गए आंकड़े में ए द्वारा चिह्नित बिंदु देशों को इंगित करता है

- (a) उत्तरी अमेरिका
- (b) दक्षिण अमेरिका
- (c) यूरोप
- (d) एशिया
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. यदि दोनों स्थानों के देशांतरों का अंतर 90° है, तो इन स्थानों के बीच का समय अंतराल होगा

- (a) 3 घंटे
- (b) 6 घंटे
- (c) 9 घंटे





(d) 12 घंटे

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

9. जब ग्रीनविच में मध्याह्न होता है तो किसी स्थान का स्थानीय समय शाम के 5 बजे होता है। निम्नलिखित में से किस देशांतर (मेरिडियन) पर वह स्थान स्थित होगा?

(a) 75° ई

(b) 75° डब्ल्यू

(c) 150° ई

(d) 150° डब्ल्यू

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

10. काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। इसलिए, यह पर स्थित है

(a) 30° डब्ल्यू देशांतर

(b) 30° ई देशांतर

(c) 28° ई देशांतर

(d) 28° डब्ल्यू देशांतर

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

11. जब यह दोपहर $82^\circ 30'$ पूर्व देशांतर के साथ होता है, तो यह किस डिग्री देशांतर के साथ सुबह 6:30 बजे होगा?

(a) 165° पूर्व . पर

(b) $67^\circ 30'$ पश्चिम . पर

(c) 0° पूर्व या पश्चिम . पर

(d) $82^\circ 30'$ पश्चिम . पर

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

12. प्राइम मेरिडियन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर ग्लोब पर एक बड़ा वृत्त बनाता है?

(a) 0°

(b) 90° ई

(c) 90° डब्ल्यू

(d) 180°

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

13. नई सहस्राब्दी में सूर्य की पहली किरण भारत के निम्नलिखित में से किस मेरिडियन में देखी गई थी?

(a) $2^\circ 30'$ डब्ल्यू

(b) $82^\circ 30'$ ई

(c) $82^\circ 30'$ डब्ल्यू

(d) $93^\circ 30'$ ई

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

14. किसी भी स्थान का मानक समय तय करने का आधार है

(a) देशांतर

(b) अक्षांश

(c) अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा

(d) प्राइम मेरिडियन

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

15. प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है

(a) अल्जीरिया

(b) फ्रांस

(c) नाइजर

(d) स्पेन

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

16. निम्नलिखित में से किस शहर में किसी भी समय अन्य तीन शहरों के समान घड़ी का समय नहीं होता है?

(a) लंदन (यूके)

(b) लिस्बन (पुर्तगाल)

(c) अकरा (घाना)

(d) अदीस अबाबा (इथियोपिया)

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

17. जब दोपहर में आई.एस.टी. मध्याह्न रेखा के लोग पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर अपनी 6 बजे की सुबह की चाय ले रहे हैं। स्थान का देशांतर है

(a) $17^\circ 30'$ ई

(b) $7^\circ 30'$ डब्ल्यू

(c) $172^\circ 30'$ ई

(d) 90° डब्ल्यू

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

18. ग्रीनविच से दोपहर 12:00 बजे एक टेलीग्राम भेजा गया। प्रसारण का समय 12 मिनट था। यह शाम 6:00 बजे एक कस्बे में पहुंचा। शहर का देशांतर होगा



- (a) 97° ई
(b) 87° ई
(c) 87° डब्ल्यू
(d) 97° डब्ल्यू
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
19. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है
(a) अफ्रीका
(b) एशिया
(c) प्रशांत महासागर
(d) अटलांटिक महासागर
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
20. ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अनुदिश है
(a) 45° एन अक्षांश
(b) 45° एस अक्षांश
(c) प्राइम मेरिडियन
(d) अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
21. यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होने पर आईएसटी क्या होना चाहिए?
(a) 06:30 बजे
(b) 05:30 बजे
(c) 18:30 बजे
(d) 17:30 बजे
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
22. निम्नलिखित में से कौन-सा जलडमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है?
(a) मलक्का जलडमरूमध्य
(b) बेरिंग जलडमरूमध्य
(c) फ्लोरिडा की जलडमरूमध्य
(d) जिब्राल्टर की जलडमरूमध्य
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
23. एक जहाज अलेउतियन द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से से डच बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। यह 1 जनवरी, 1999 को 23:30 बजे 180° मध्याह्न रेखा को पार करता

है। मेरिडियन पार करने के बाद जहाज का कैप्टन अपनी डायरी में कौन सा समय और तारीख नोट करेगा?

- (a) 1 जनवरी 00:30 बजे
(b) 2 जनवरी, 00:30 बजे
(c) 3 जनवरी, 00:30 बजे
(d) जनवरी 4, 00:30 बजे
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

24. पश्चिम की ओर बढ़ते हुए एक जहाज का कप्तान सोमवार को स्थानीय समय 10:00 बजे 90° W पर रिकॉर्ड करता है। यदि जहाज की गति पृथ्वी के घूमने की गति के समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय समय और दिन होगा कप्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पाया जा सकता है?

- (a) 04:00 बजे, सोमवार
(b) 10:00 बजे, सोमवार
(c) 10:00 बजे, मंगलवार
(d) 16:00 बजे, मंगलवार
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

25. कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जहाज को किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए?

- (a) सागर या महासागर धारा
(b) समुद्री हवा
(c) मेरिडियन
(d) देशांतर
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

26. किसी स्थान का स्थानीय समय प्रातः 6:00 बजे है। जब ग्रीनविच मीन टाइम (जीएमटी) 3:00 पूर्वाह्न है, तो स्थान का देशांतर क्या है?

- (a) 45° पश्चिम
(b) 45° पूर्व
(c) 120° पूर्व
(d) 120° पश्चिम
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





27. भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है?

- (a) केन्या
- (b) मेक्सिको
- (c) इंडोनेशिया
- (d) उत्पादन
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

28. भूमध्य रेखा गुजरती है

- (a) कैमरून
- (b) कोस्टा रिका
- (c) केन्या
- (d) वेनेजुएला
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

29. पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है

- (a) 6,400 किमी
- (b) 12,800 किमी
- (c) 40,000 किमी
- (d) 5,000 किमी
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

30. देशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है?

- (a) ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया
- (b) कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया
- (c) ब्राजील, सूडान और मलेशिया
- (d) वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

31. जिस अक्षांश पर 'वार्षिक तापमान सीमा' न्यूनतम रहती है, वह है

- (a) भूमध्य रेखा
- (b) कर्क रेखा
- (c) मकर रेखा
- (d) उत्तरी ध्रुव सर्कल
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

32. निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है?

- (a) कोलंबो

(b) जकार्ता

(c) मनीला

(d) सिंगापुर

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

33. भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं?

- (a) अफ्रीका
- (b) एशिया
- (c) उत्तरी अमेरिका
- (d) दक्षिण अमेरिका
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

34. निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है?

- 1. ब्रुनेई
- 2. कोलंबिया
- 3. केन्या
- 4. वेनेजुएला

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 3 और 4
- (d) 1 और 4

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

35. शीतकालीन संक्रांति पर कर्क रेखा पर सूर्य की दोपहर की ऊंचाई है

- (a) 23.5°
- (b) 43.0°
- (c) 47.0°
- (d) 66.5°

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

36. कर्क रेखा नहीं गुजरती है

- (a) मिस्र
- (b) भारत
- (c) ईरान
- (d) म्यांमार

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





37. मकर रेखा नहीं गुजरती है

- (a) बोलीविया
- (b) पराग्वे
- (c) अर्जेंटीना
- (d) ब्राजील
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

38. निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में तब होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है?

- (a) उत्तर-पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विकसित होता है
- (b) उत्तर-पश्चिम भारत पर निम्न दबाव विकसित होता है
- (c) उत्तर-पश्चिम भारत पर दबाव में कोई बदलाव नहीं होता है
- (d) उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान बढ़ता है
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

39. साल भर में दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं?

- (a) उत्तरी ध्रुव
- (b) दक्षिणी ध्रुव
- (c) भूमध्य रेखा
- (d) कहीं नहीं
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

40. उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति के समय दिन की लंबाई 12 घंटे होगी

- (a) कर्क रेखा
- (b) मकर रेखा
- (c) आर्कटिक सर्कल
- (d) भूमध्य रेखा
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

41. किस तिथि को दिन और रात समान अवधि के होते हैं?

- (a) 22 जून
- (b) 23 सितंबर
- (c) 22 दिसंबर
- (d) 21 फरवरी
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

42. विषुव, वर्ष में दो अवधि जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब होता है

- (a) 21 मार्च और 23 सितंबर
- (b) 22 फरवरी और 23 अगस्त
- (c) 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल
- (d) 22 जुलाई और 22 दिसंबर
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

43. उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है

- (a) 21 दिसंबर
- (b) 22 दिसंबर
- (c) 21 जून
- (d) 22 जून
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

44. उत्तरी गोलार्ध में सबसे लम्बा दिन होता है

- (a) 21 मई
- (b) 21 जून
- (c) 22 दिसंबर
- (d) 25 दिसंबर
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

45. निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष का सबसे लंबा दिन है?

- (a) 22 जुलाई
- (b) 25 दिसंबर
- (c) 21 जून
- (d) 23 मार्च
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

46. दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है

- (a) 22 जून
- (b) 22 दिसंबर
- (c) 21 मार्च
- (d) 22 सितंबर
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

47. ग्रीष्म संक्रांति हर साल होती है

- (a) 23 सितंबर
- (b) 21 मार्च



- (c) 4 जुलाई
(d) 21 जून
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
48. निम्न में से किस तिथि को दोपहर के समय आपकी छाया सबसे छोटी होती है?
(a) 25 दिसंबर
(b) 21 मार्च
(c) 21 जून
(d) 14 फरवरी
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
49. निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है?
(a) जेम्स जीन्स
(b) एच अल्फवेन
(c) एफ होयाल
(d) ओ श्मिट
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
50. पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है?
(a) जीवाश्मों की उम्र के लिए कार्बन डेटिंग
(b) जर्मेनियम डेटिंग
(c) यूरेनियम डेटिंग
(d) उपरोक्त सभी
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
51. डायनासोर का काल क्या था ?
(a) पांच करोड़ साल पहले
(b) अठारह करोड़ साल पहले
(c) चालीस करोड़ साल पहले
(d) अस्सी करोड़ साल पहले
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
52. महाद्वीप किसके कारण अलग हो गए हैं?
(a) ज्वालामुखी विस्फोट
(b) विवर्तनिक गतिविधियों
(c) चट्टानों का तह और भ्रंश
(d) उपरोक्त सभी

- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
53. महान हिमयुग का संबंध से है
(a) प्लेइस्टोसिन
(b) ओलिगोसीन
(c) होलोसीन
(d) इओसीन
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
54. निम्नलिखित में से किस कालखंड को सामान्यतः 'लिटिल हिमयुग' माना गया है?
(a) 750 ईस्वी - 850 ईस्वी
(b) 950 ईस्वी - 1250 ईस्वी
(c) 1650 ईस्वी - 1870 ईस्वी
(d) 8000 से 10,000 वर्ष बी.पी. (वर्तमान से पहले)
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
55. भारत प्राचीन गोंडवाना भूमि सुपरकॉन्टिनेंट का हिस्सा था। इसमें वर्तमान के निम्नलिखित भूभाग शामिल हैं
(a) दक्षिण अमेरिका
(b) अफ्रीका
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) उपरोक्त सभी
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
56. पृथ्वी पर मूल रूप से केवल एक विशाल भूभाग था जिसे के रूप में जाना जाता है
(a) पंथलास्सा
(b) पैजिया
(c) लौरसिया
(d) गोंडवाना भूमि
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
57. निम्नलिखित में से कौन-सी निरंतरता गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं थी?
(a) उत्तरी अमेरिका
(b) दक्षिण अमेरिका
(c) अफ्रीका
(d) ऑस्ट्रेलिया
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





58. पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का पहला जीवाश्म प्रमाण है

- (a) 0.3 मिलियन वर्ष पहले
- (b) 3.5 मिलियन वर्ष पहले
- (c) 5 मिलियन वर्ष पहले
- (d) 10 मिलियन वर्ष पहले
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

59. तह का परिणाम है

- (a) एपिरोजेनिक बल
- (b) कोरिओलिस बल
- (c) ओरोजेनिक बल
- (d) बहिर्जात बल
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

60. प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है

- 1. अल्जीरिया
- 2. फ्रांस
- 3. नाइजीरिया
- 4. पुर्तगाल

सही उत्तर का चयन करने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें।

कोड

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 3 और 4
- (d) 1 और 3
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

61. निम्नलिखित में से किस स्थान का समय GMT के समय के बराबर है?

- 1. अकरा
- 2. डबलिन
- 3. मँड्रिड
- 4. लिस्बन

सही उत्तर का चयन करने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें।

कोड

(a) 1, 2 और 3

(b) 1, 3 और 4

(c) 1, 2 और 4

(d) 2, 3 और 4

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

62. निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे या पीछे है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर के पूर्व या पश्चिम में हैं या नहीं।

- 1. क्यूबा
- 2. ग्रीस
- 3. इराक
- 4. कोस्टा रिका
- 5. जापान

निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक आदेश देशों को उनके मानक समय के अनुसार GMT के आगे से पीछे की ओर सही व्यवस्था देता है?

- (a) 5, 3, 2, 1, 4
- (b) 2, 4, 1, 3, 5
- (c) 4, 1, 3, 2, 5
- (d) 3, 5, 4, 1, 2

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

63. कथन (ए): डेटलाइन पर समय अंतराल ग्रीनविच से 12 घंटे है।

कारण (R) : तिथि रेखा 180° मध्याह्न रेखा पर स्थित है।

निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।

- (a) (ए), (आर) दोनों सही हैं और (आर)(a) की सही व्याख्या है
- (b) (a) और (आर) दोनों सही हैं, लेकिन (आर)(a) की सही व्याख्या नहीं है
- (c) (a) सही है, लेकिन (आर) गलत है
- (d) (आर) सही है, लेकिन (a) गलत है
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





ANSWER SHEET

1.(a)	2.(a)	3.(c)	4. (D)	5. (A)	6.(d)	7.(c)	8.(b)	9.(a)	10. (B)
11.(c)	12.(d)	13.(d)	14.(d)	15.(c)	16.(d)	17.(b)	18.(b)	19.(c)	20. (D)
21.(a)	22.(b)	23.(b)	24.(b)	25. (C)	26.(b)	27.(b)	28.(c)	29.(c)	30. (B)
31.(a)	32.(d)	33.(a)	34.(b)	35.(d)	36.(c)	37.(a)	38.(a)	39.(c)	40. (D)
41.(b)	42.(a)	43.(b)	44.(b)	45.(c)	46. (B)	47.(d)	48.(c)	49.(d)	50. (C)
51.(a)	52.(b)	53.(a)	54. (C)	55.(d)	56.(b)	57.(a)	58.(b)	59.(c)	60. (A)
61.(c)	62.(a)	63. (A)	64.(d)						

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month

**GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS**

**TEST SERIES
PRELIMS + MAINS**

ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - चैप्टरवाइज नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन



The Officer's Academy
A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

New Batch



2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna
☎/6204184260



Follow Us:

[f theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)

<https://theofficersacademy.in>